

 北太天元

2025北太天元数模培训公开课

助力全国大学生数学建模竞赛

2025年07月20日—27日 · 线上直播



北太天元数据分析与可视化

陈庭艳

北太振寰（重庆）科技有限公司算法工程师

先后毕业于云南大学数理基础科学专业和四川大学计算数学专业，硕士期间主要研究多尺度渐进算法分析与实现，现负责北太天元软件主体函数及优化、全局优化、信号处理和统计等多个工具箱的函数开发。





成 为 世 界 领 先 的 科 学 计 算 软 件 提 供 者

北太振寰（重庆）科技有限公司

北太天元数据分析与可视化

演讲人：陈庭艳

2025年7月

目录 CONTENTS

01- 数据分析的概念及应用

02- 数据分析的方法

03- 数据分析的流程

04- 数据分析案例讲解

目录 CONTENTS

01 数据分析的概念及应用

什么是数据？

数据也称为观测值，是实验、测量、观察、调查等的结果

对于当今社会来说，凡是能电子化记录的，都是数据。

例如：共享单车把自行车数据化了，淘宝把人和商品都数据化了，车联网把车也数据化了，甚至很多的生物公司把基因和病毒都数据化了。可能现在一些数据没有技术能处理他们，但是一有技术变革，那数据的能量是巨大的。

姓名	语文	数学	外语
刘一	78	85	68
陈二	69	74	70
张三	85	70	81
李四	73	69	63
王五	70	83	76
赵六	90	91	88
孙七	63	51	64
周八	81	83	80
吴九	76	86	82
郑十	83	95	91

卡号	消费时间	金额
S00001	2024-07-02	¥21.00
S00002	2024-07-02	¥22.50
S00003	2024-07-02	¥15.00
S00004	2024-07-02	¥26.00
S00005	2024-07-02	¥31.00

■ 数据分析的概念及应用



为什么要对数据进行分析

数据是有价值的。

确定综合成绩最好的同学

姓名	语文	数学	外语	总分
赵六	90	91	88	269
郑十	83	95	91	269
周八	81	83	80	244
吴九	76	86	82	244
张三	85	70	81	236
刘一	78	85	68	231
王五	70	83	76	229
陈二	69	74	70	213
李四	73	69	63	205
孙七	63	51	64	178

确定数学成绩最好的同学

姓名	语文	数学	外语
郑十	83	95	91
赵六	90	91	88
吴九	76	86	82
刘一	78	85	68
周八	81	83	80
王五	70	83	76
陈二	69	74	70
张三	85	70	81
李四	73	69	63
孙七	63	51	64

确定消费次数多且均价低的同学

卡号	消费时间	金额
S00001	2024-07-02	¥21.00
S00002	2024-07-02	¥22.50
S00003	2024-07-02	¥15.00
S00004	2024-07-02	¥26.00
S00005	2024-07-02	¥31.00
...	...	...
S00003	2024-07-04	¥13.00
...	...	...
S00003	2024-07-04	¥12.00
...	...	...

商业价值—企业为了获得收入需要去支出，包括人力、物力、时间、空间等。收入减去支出等于利润。企业想要获得更大的利润需要合理的开支并且需要规避风险。数据可以帮助他们建立运营系统、财务系统和风控系统。

- 数据分析的概念

利用数学、统计学理论相结合科学统计分析法对收集来的大量数据进行分析，将它们加以汇总和理解并消化，以求最大化地开发数据的功能，发挥数据的作用。

- 数据分析的目的

将隐藏在一大堆看似杂乱无章的数据背后有用的信息提取出来，对数据加以详细研究和概括，总结出数据的内在规律，以帮助在实际工作中的管理者做出决策和判断。

■ 数据分析的概念及应用

数据分析的应用

互联网

通过数据分析可以根据客户意向进行商品推荐以及针对性广告等。例如，我们熟悉的淘宝



交通方面

根据交通状况数据与GPS定位系统有效的预测交通实时路况信息。



医学方面

智能医疗、健康指数评估以及DNA对比等，例如，我们熟悉的手环、体脂称



网络安全方面

通过数据分析建立一个潜在攻击性的分析模型，监测大量的网络访问数据与访问行为，可以快速识别出可疑网络的访问，起到有效的防御作用



通信方面

数据分析可以统计骚扰电话进行骚扰电话的拦截与黑名单的设置。



个人生活

数据分析可以对个人喜好、生活习惯等进行分类，为其提供更加周到的个性化服务。



目录 CONTENTS

02 数据分析的方法

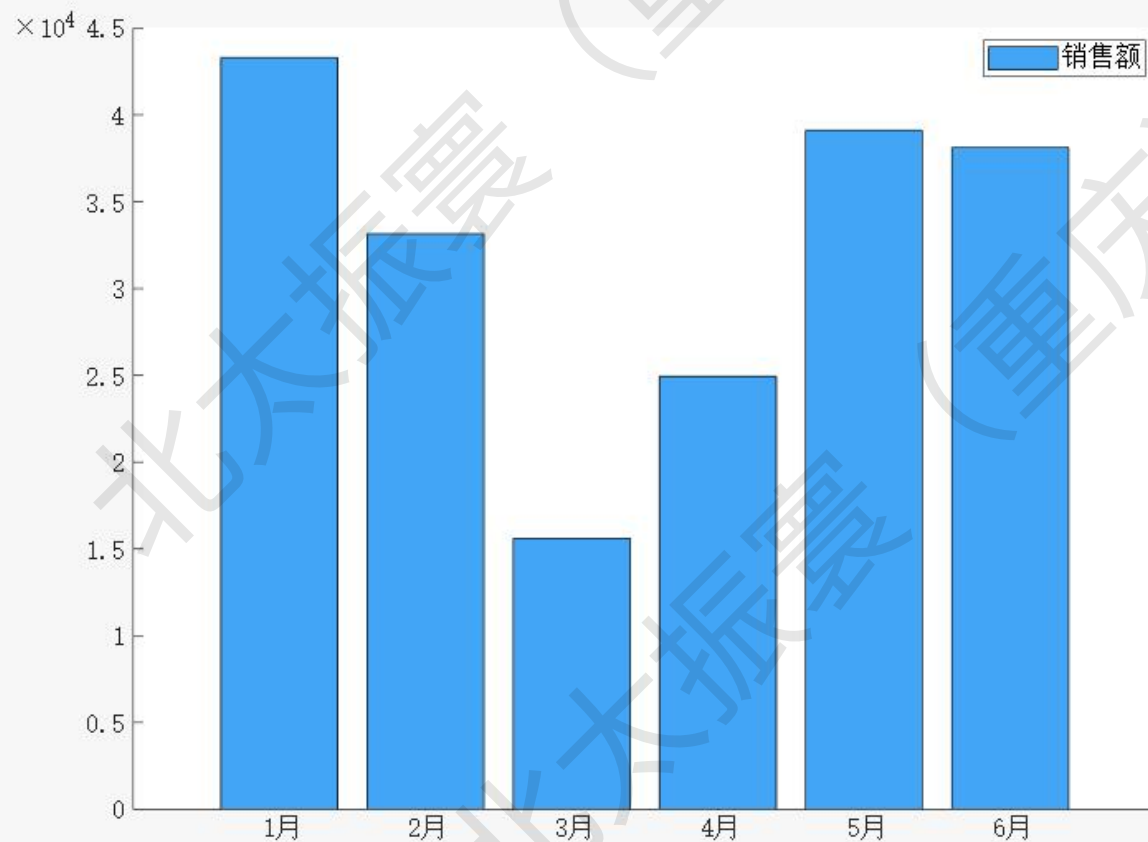
数据分析方法：描述性数据分析、探索性数据分析、验证性数据分析；其中，探索性数据分析侧重于在数据之中发现新的特征，而验证性数据分析则侧重于已有假设的证实或证伪。

按类别分：

- 统计分析类：对比分析法、同比分析、环比分析、定比分析、差异分析、结构分析、因素分析、80/20分析
- 高级分析类：回归分析法、聚类分析法、相关分析法、矩阵分析法、判别分析法、主成分分析法、因子分析法、对应分析法、时间序列分析。
- 数据挖掘类：机器学习、数据仓库等复合技术为主

■ 数据分析的方法——对比分析法

对比分析法是把客观事物加以比较，以达到认识事物的本质和规律并做出正确的评价。对比分析法通常是把两个相互联系的指标数据进行比较，从数量上展示和说明研究对象规模的大小，水平的高低，速度的快慢，以及各种关系是否协调。

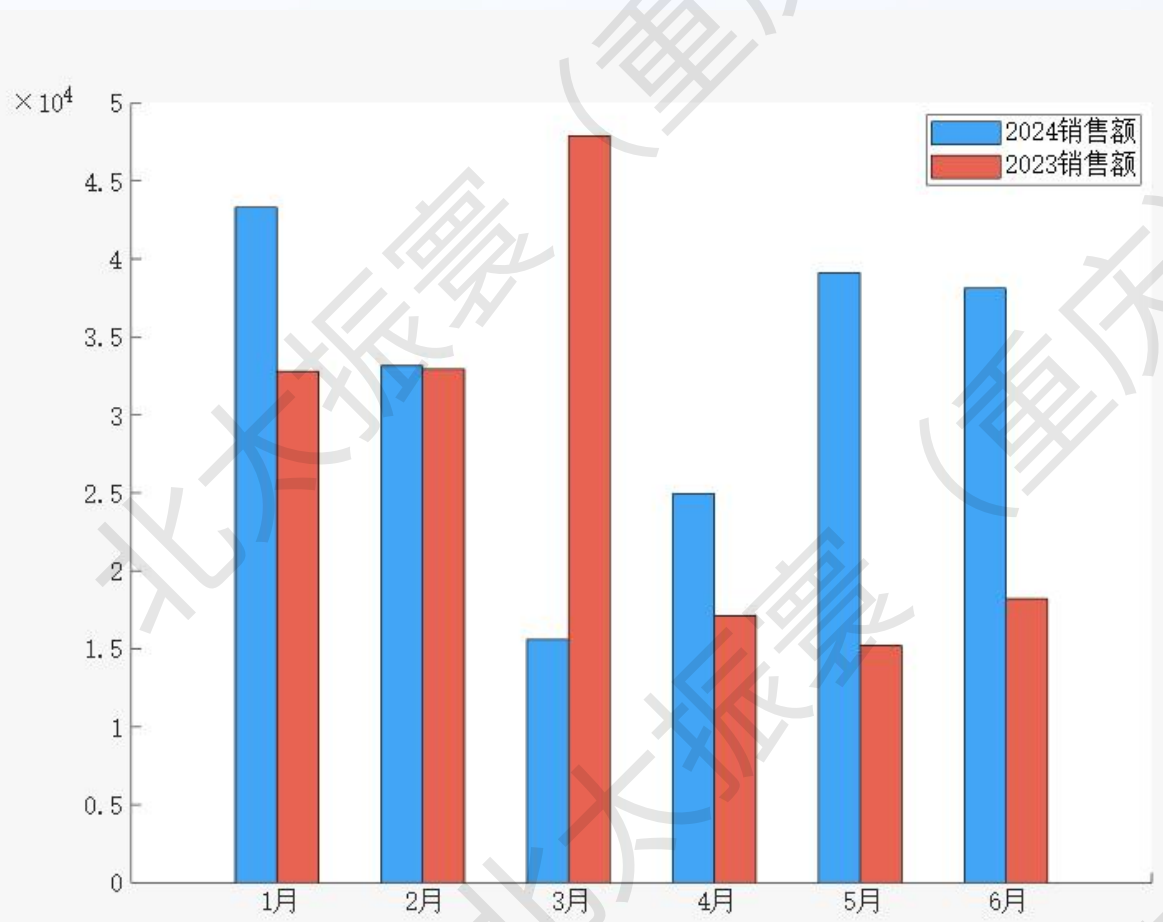


```
% 对比分析
clc,clear,close all
x=[43310 33156 15600 24939
39119 38134];
bar(x)
xticklabels({'1月','2月','3月','4月','5月','6月'})
legend('销售额')
```

■ 数据分析的方法——同比分析法

同比分析就是按照时间 如年度、季度、月份、日期等进行扩展，用本期实际发生数与同期历史发生数相比，产生动态相对指标，用以揭示发展水平以及增长速度。

同比分析主要是为了消除季节变动的影响，用以说明本期水平与去年同期水平对比而达到的相对值。

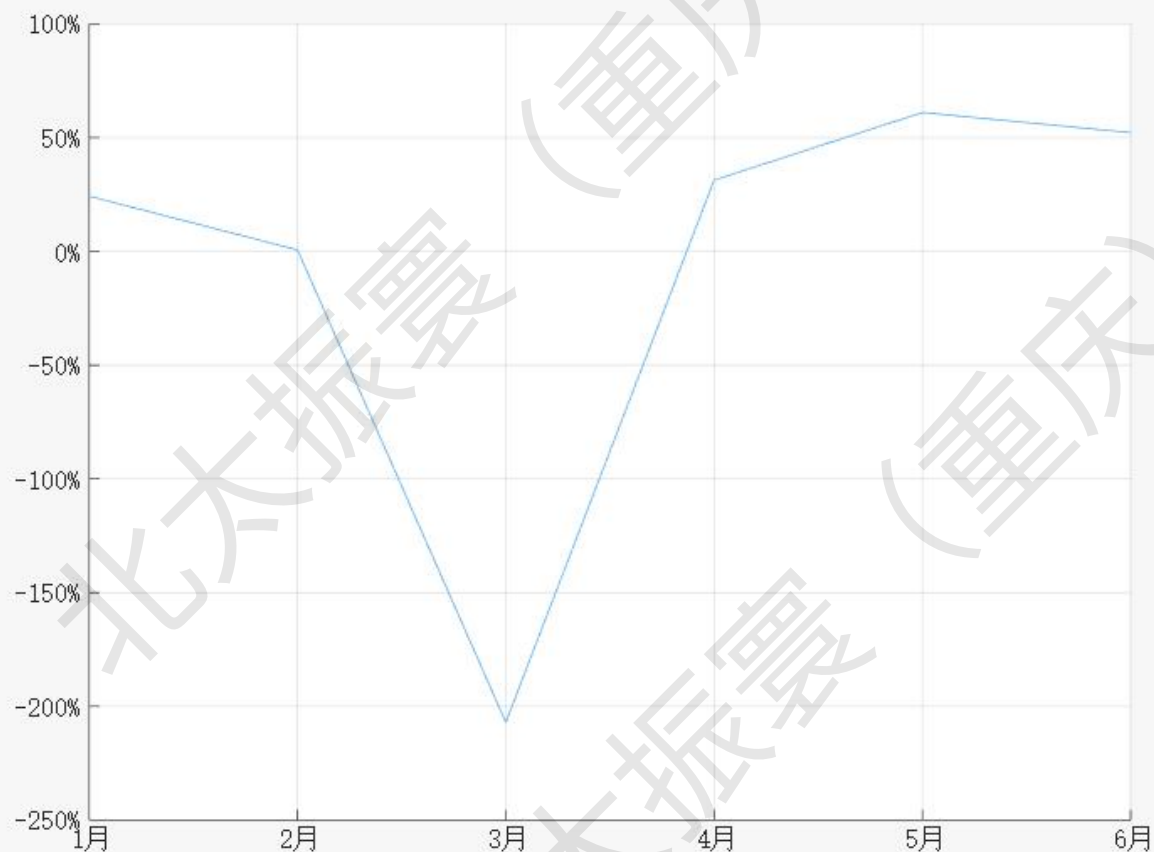


% 同比分析

```
y=[32790 32941 47891 17126 15231  
18222];  
figure  
bar(1:6,[x;y],1)  
xticklabels({'1月','2月','3月','4月',  
'5月','6月'})  
legend('2024销售额','2023销售额')
```

■ 数据分析的方法——同比分析法

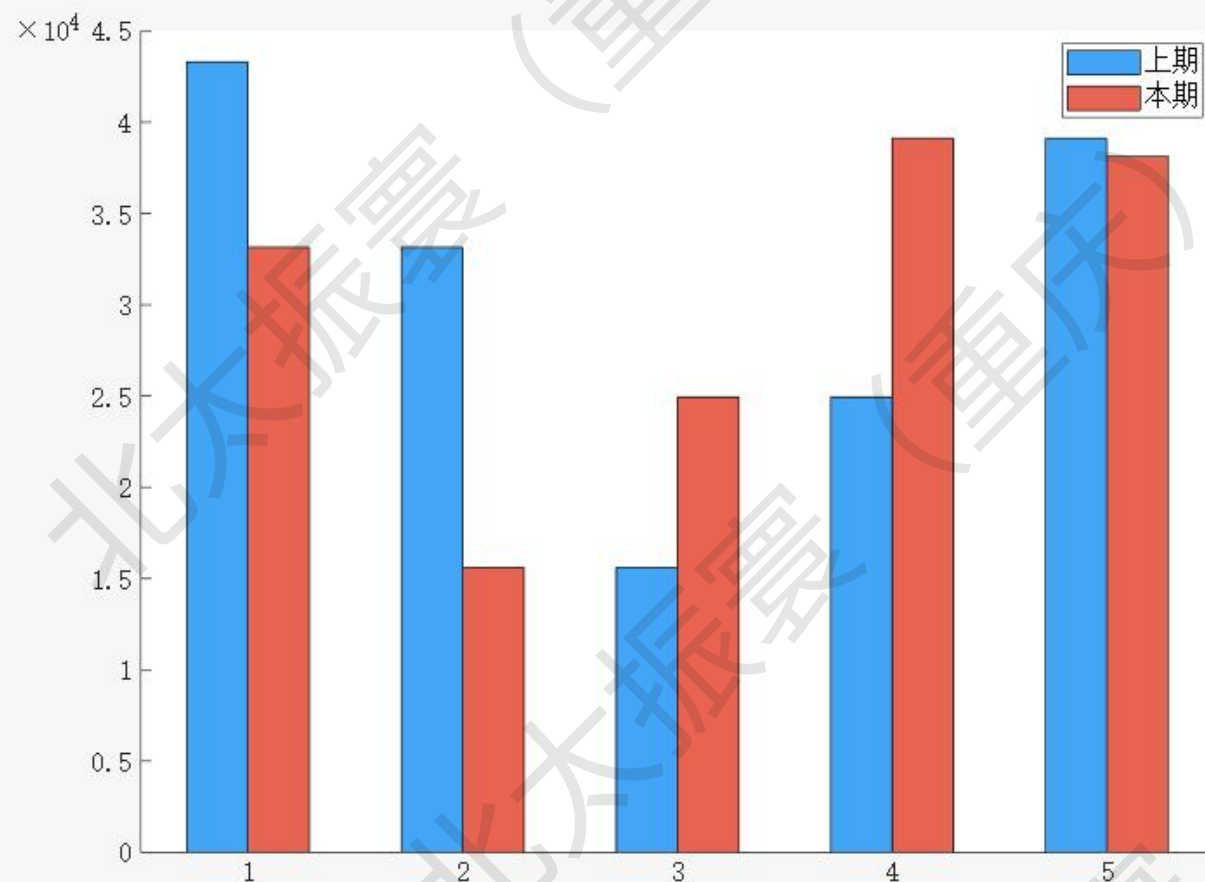
公式：同比增长速度=（本期-同期）/同期×100%



```
r=(x-y)./x;  
figure  
plot(r)  
grid on  
yt=yticks*100;  
yticklabels(strcat(num2str  
(yt'), '%'))  
xticks([0 1 2 3 4 5 6])  
xticklabels({'', '1月', '2月'  
, '3月', '4月', '5月', '6月'})
```


■ 数据分析的方法——环比分析法

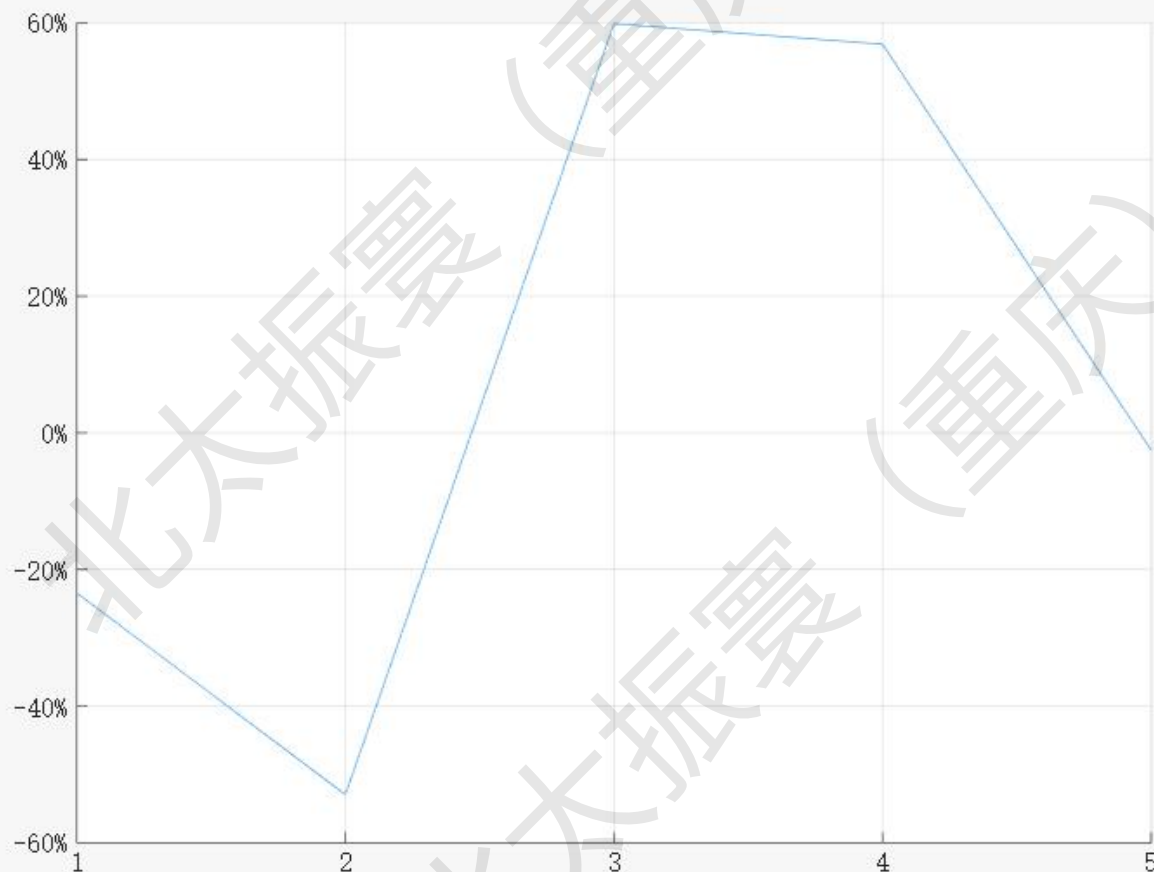
环比分析是报告期水平与前一时期水平之比，表明现象逐期的变化趋势。如果计算一年内各月与前一个月对比，即1月比去年12月，2月比1月，3月比2月，4月比3月，5月比4月，6月比5月，说明逐月的变化程度，如图1所示，环比增长趋势如图2所示。



```
% 环比分析
figure
bar(1:5,[x(1:5);x(2:6)],1)
xticks([0 1 2 3 4 5])
legend('上期', '本期')
```

■ 数据分析的方法——环比分析法

公式：环比增长速度 = (本期 - 上期) / 上期 × 100%



```
r=(x(2:6)-x(1:5))./x(1:5);  
figure  
plot(r)  
grid on  
yt=yticks*100;  
yticklabels(strcat(num2str  
(yt'), '%'))  
xticks([0 1 2 3 4 5])
```

回归分析多用于统计分析和预测。它是研究**变量**之间相关关系以及相互影响程度，通过建立**自变量和因变量的方程**，研究某个因素受其他因素影响的程度或用来预测。

- **函数关系**: 确定性关系。如抛物线函数 $y=ax^2+bx+c$
- **相关关系**是给定了 x 的值后并不能确定 y 的值，但 y 的值与 x 的值有关。

回归分析可以建立变量间的关系的数学表达式（经验公式），并判断这样的公式的有效性，以及如何利用所得到的经验公式去达到 预测、控制等目的。

回归分析包括：线性和非线性回归、一元和多元回归。常用的回归是一元线性回归和多元线性回归。

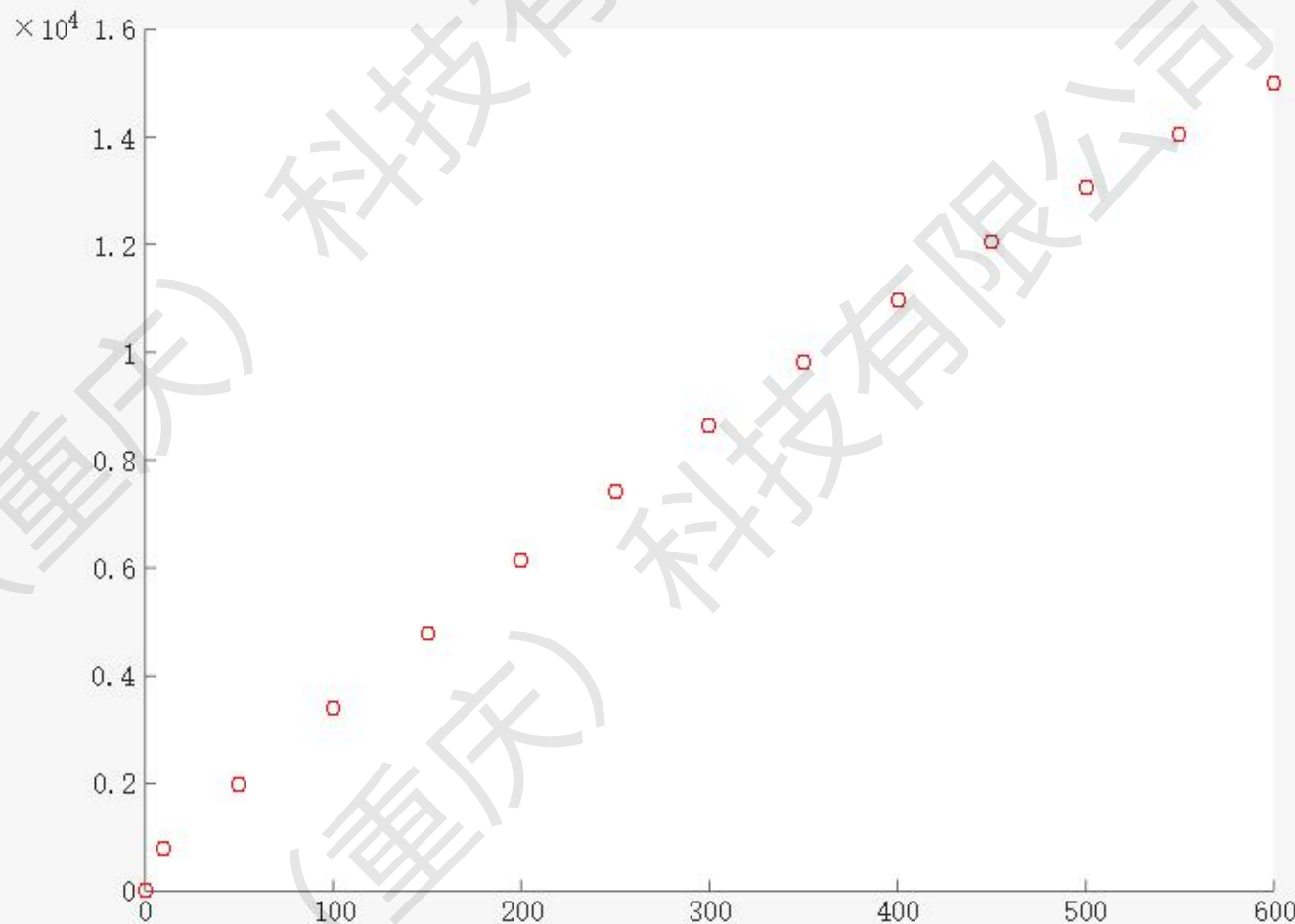
■ 数据分析的方法——回归分析法

- 在一元线性回归分析中，考察随机变量 y 与一个普通变量 x (非随机) 之间的联系。

数据成对观测： $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$

绘制散点图查看数据的情况

```
x=[0,10,50,100,150,200,250,
300,350,400,450,500,550,600]
';
y=[0,792.5,1976,3410,4794,6
127,7411,8644,9827,10960,12
040,13070,14060,14990]';
figure
plot(x,y,'ro');
```



■ 数据分析的方法——回归分析法

从散点图看，散点围绕在一条直线周围。

假设这条直线表达式为 $y = ax + b$ ，其中 y 表示建立 y 与 x 的关系后用 x 对 y 做的预测。

- 于是借助于散点图确定了经验公式的形式。只需要确定公式中的 a 和 b 。
- a 叫做回归系数，关系式 $y = ax + b$ 叫做回归方程。
- **线性**: x 每增加 1， y 的变化量是恒定的。
- **非线性**: x 每增加 1， y 的变化量不是恒定的。

■ 数据分析的方法——回归分析法

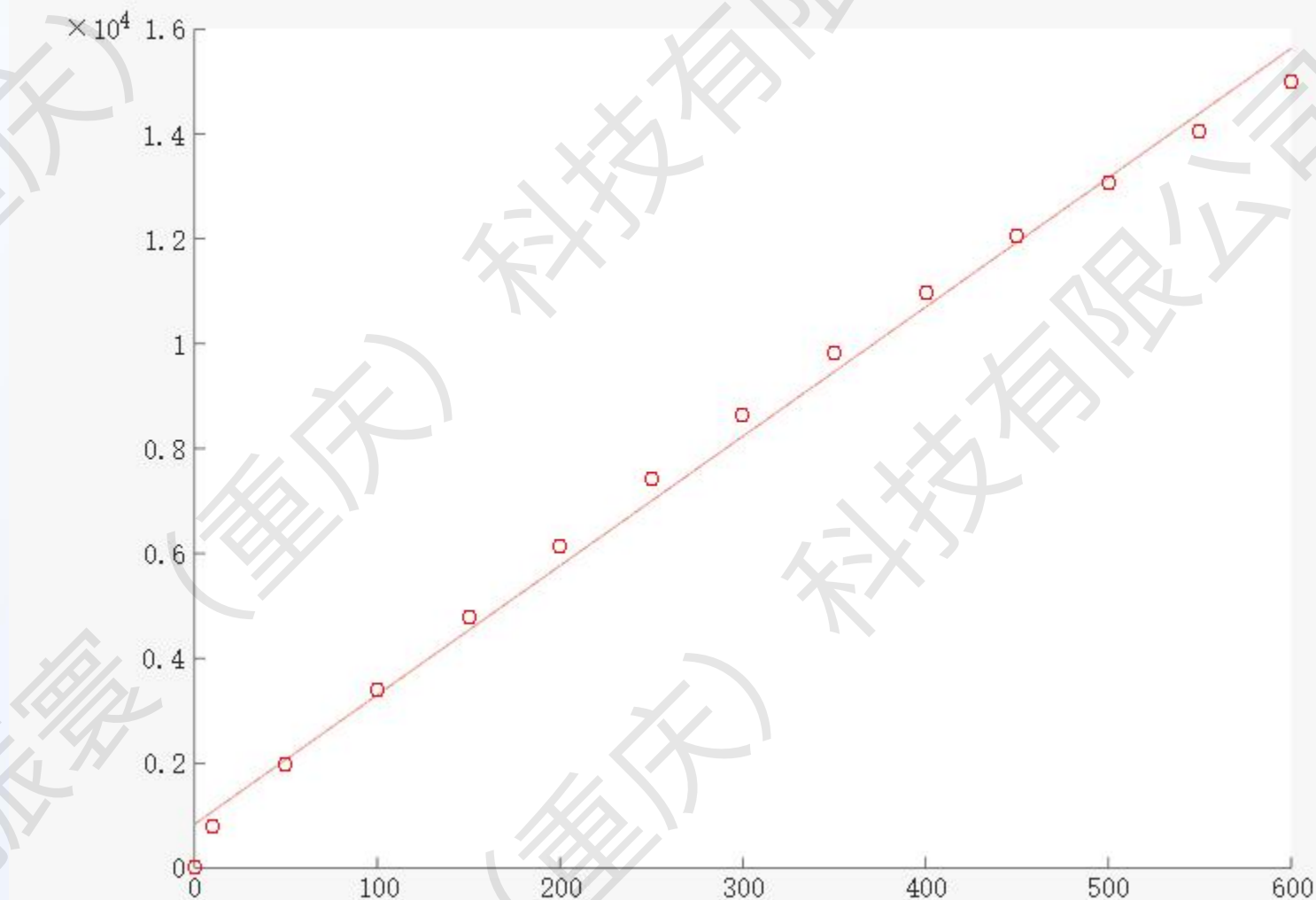
求解回归直线

- 要找一条直线与散点图中所有点尽可能最接近。直接作图过于粗略，且无法推广到多个自变量的情形。
- 定义距离： $[y_i - (ax_i + b)]^2$
衡量点 (x_i, y_i) 到直线 $y = ax + b$ 的距离。
- 这是两个纵坐标的距离平方，不是点到直线的垂直距离。
理由：需要衡量的是对 y 的预测精度。
- 所有点的距离 $Q(a, b) = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2$
衡量直线 $y = ax + b$ 与所有散点的距离远近。
- 求回归直线问题化为：找两个数 $\hat{a}$, $\hat{b}$ ，使得二元函数 $Q(a, b)$ 在 $a = \hat{a}$, $b = \hat{b}$ 处达到最小。
- 这种方法叫做**最小二乘法**。北太天元提供 polyfit 函数进行最小二乘方程的求解

■ 数据分析的方法——回归分析法

求解回归直线

```
hold on  
p=polyfit(x,y,1)  
f=polyval(p,x);  
plot(x,f)
```



目录 CONTENTS

03 数据分析的流程



明确目的

- 正确定义问题
- 合理分解问题
- 抓住问题关键

获取数据

获得合适的数据是非常重要的事情。数据来源式有公开数据集、爬虫、数据采集工具、付费API等等。

数据处理

- 数据归约
- 数据清洗
- 数据加工

数据分析

在数据分析中，适合的分析方法和工具很重要，所选择的方法应兼具准确性、可操作性、可理解性和可应用性。

验证结果

通过工具和方法分析出来的结果只是数据的某个结果的体现，不一定准确，所以必须要进行验证。

数据展示

数据展示即数据可视化的部分，把数据分析结果以图形化展示出来。

数据应用

数据应用是指将数据分析结果应用到实际业务当中，是数据产生实际价值的直接体现。

数据处理

数据归约

主要目的——减小数据规模
尽可能保持数据完整性的基础上得到数据的归约表示。也就是说，在归约后的数据集上挖掘将更有效，而且仍会产生相同或相似的分析结果。数据归约包括维度归约、数量归约和数据压缩。

数据清洗

对数据进行清理、筛选、去重、格式化等操作，以确保数据质量和数据准确性。首先对数据进行探索性分析，确定数据整体情况，然后对缺失值、异常值处理，重复数据处理。再将整体数据进行标准化处理。

数据加工

- 数据分组
- 数据转换
- 数据计算

目录 CONTENTS

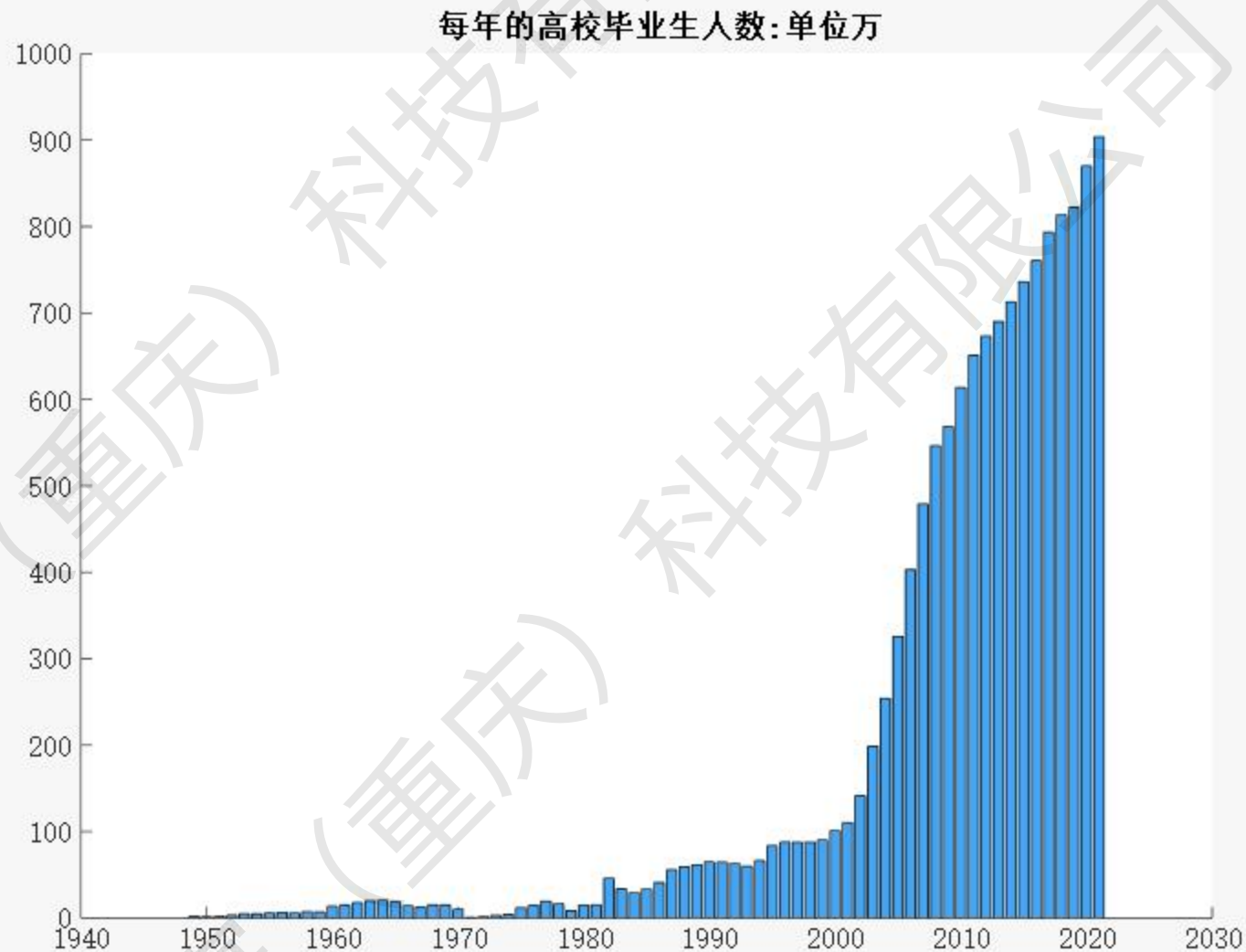
04 数据分析案例讲解

■ 数据分析及可视化案例

➤ 分析高校毕业生人数

数据来源: <https://m.shujujidi.com/jiaoyu/125.html>

```
load tp.mat  
  
tp = tp(end:-1:1,:);  
  
bar(tp(:,1),tp(:,2))  
  
title("每年的高校毕业生人数:  
单位万")
```



■ 数据分析及可视化案例

➤ 以泰坦尼克号的数据为例进行分析

数据来源: [Titanic - Machine Learning from Disaster | Kaggle](https://www.kaggle.com/c/titanic)

要探索的问题: 主要探寻坦尼克号上年龄与生还率的关系

1. 导入数据

```
% 读取数据
load('train.mat');
% 查看数据读取情况
A(1:10,:)

```

```
ans =
10x13 string
列 1 -- 9
"1" "0" "3" "Braund" "Mr. Owen Harris" "male" "22" "1" "0"
"2" "1" "1" "Cumings" "Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)" "female" "38" "1" "0"
"3" "1" "3" "Heikkinen" "Miss. Laina" "female" "26" "0" "0"
"4" "1" "1" "Futrelle" "Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)" "female" "35" "1" "0"
"5" "0" "3" "Allen" "Mr. William Henry" "male" "35" "0" "0"
"6" "0" "3" "Moran" "Mr. James" "male" "0" "0" "0"
"7" "0" "1" "McCarthy" "Mr. Timothy J" "male" "54" "0" "0"
"8" "0" "3" "Palsson" "Master. Gosta Leonard" "male" "2" "3" "1"
"9" "1" "3" "Johnson" "Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg)" "female" "27" "0" "2"
"10" "1" "2" "Nasser" "Mrs. Nicholas (Adele Achen)" "female" "14" "1" "0"

列 10 -- 13
"A/5 21171" "7.25" "" "S"
"PC 17599" "71.2833" "C85" "C"
"STON/O2. 3101282" "7.925" "" "S"
"113803" "53.1" "C123" "S"
"373450" "8.05" "" "S"
"330877" "8.4583" "" "Q"
"17463" "51.8625" "E46" "S"
"349909" "21.075" "" "S"
"347742" "11.1333" "" "S"
"237736" "30.0708" "" "C"

```


■ 数据分析及可视化案例

➤ 以泰坦尼克号的数据为例进行分析

2. 清洗数据并可视化处理后的数据

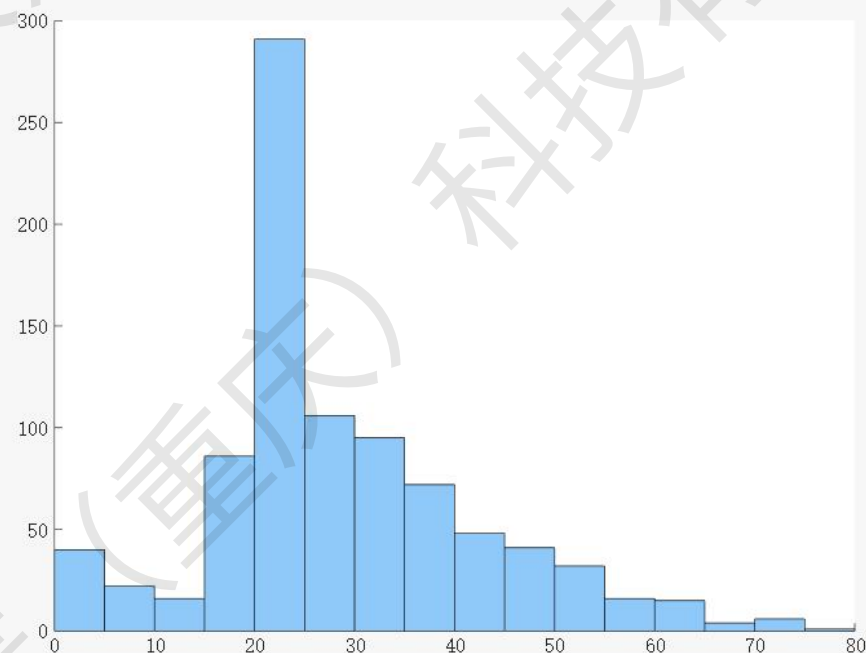
```
% 查看数据的缺失情况
missing_status = sum(ismissing(A))
% 缺失值处理: 填充均值 中位数 众数 NaN
% 年龄缺失值
age_median = median(double(A(:,7)))
F =
fillmissing(A(:,7), 'constant', string(
age_median));
age_missing_status =
sum(ismissing(F))
% 绘制年龄分布图
histogram(double(F))
```

```
missing_status =
0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 687 2
```

```
age_median =
24
```

```
age_missing_status =
```

```
0
```



■ 数据分析及可视化案例

➤ 以泰坦尼克号的数据为例进行分析

3. 查看基本生还情况

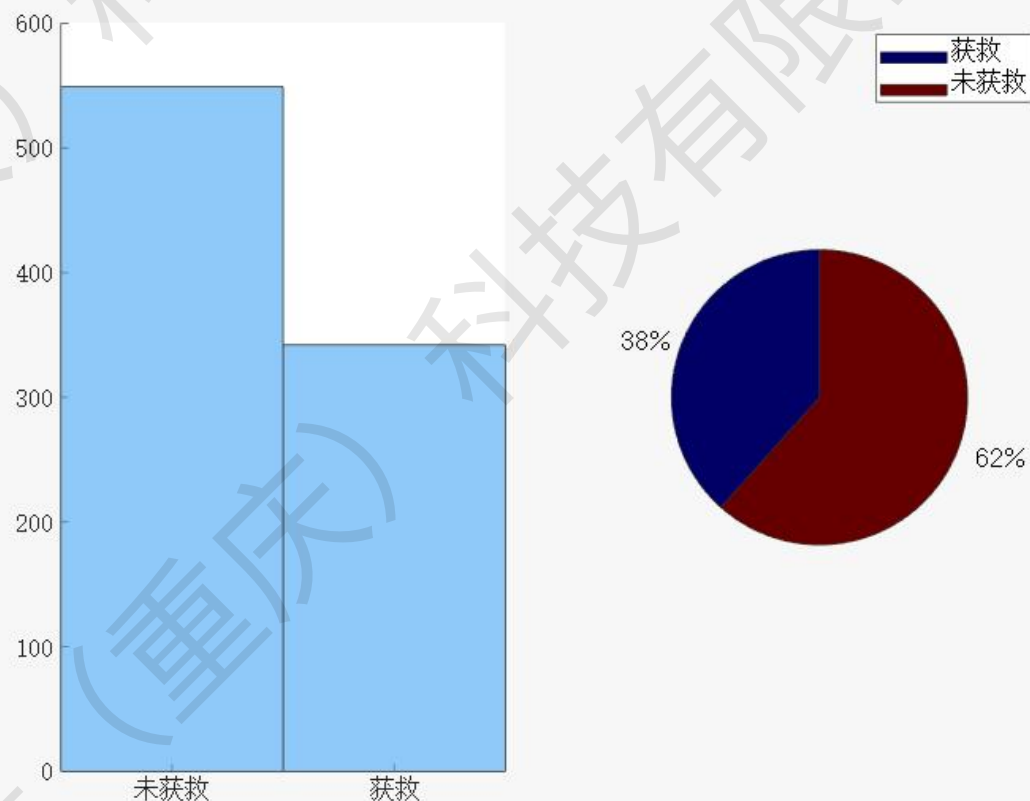
```
% 查看生还情况
survival = double(A(:,2));
survived = nnz(survival)
no_survived = length(survival) -
survived
figure
subplot(1,2,1)
histogram(survival,'BinWidth',0.5)
xticks([0 0.25 0.75 1])
xticklabels({'','未获救','获救',''})
subplot(1,2,2)
pie([survived,no_survived])
legend('获救','未获救')
```

survived =

342

no_survived =

549



■ 数据分析及可视化案例

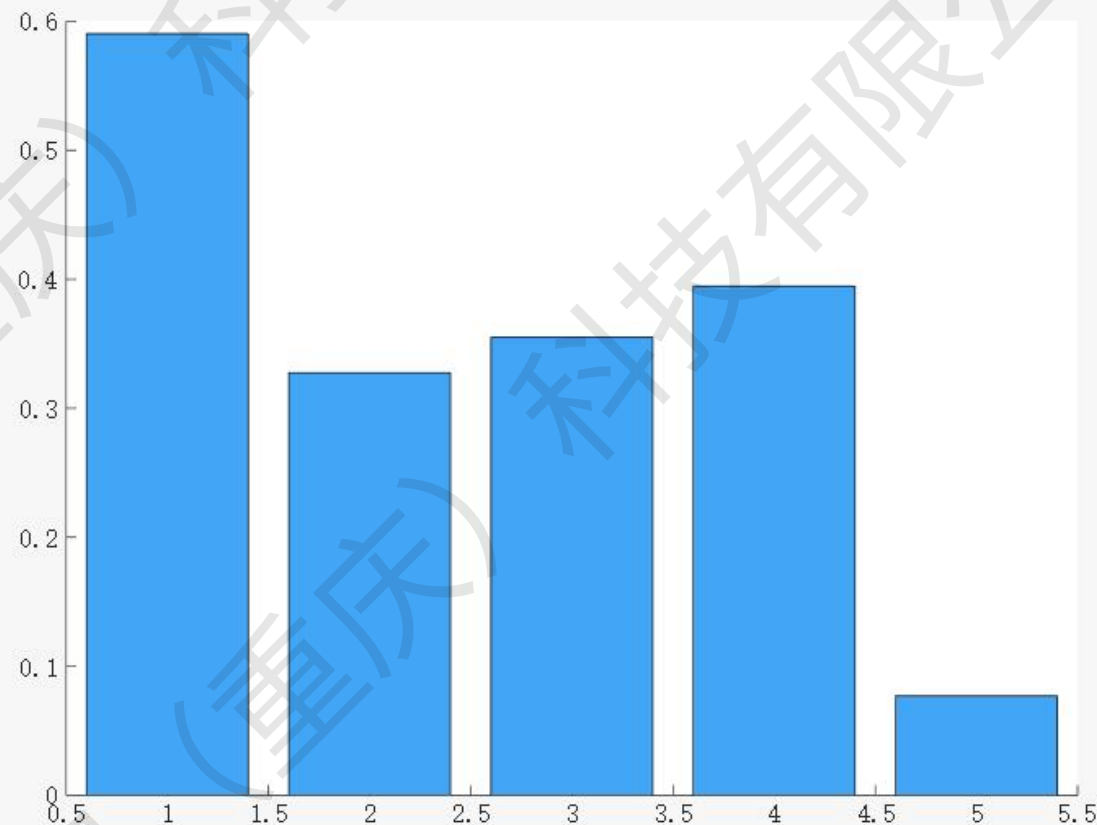
➤ 以泰坦尼克号的数据为例进行分析

4. 探究年龄与生还率的关系

结论：儿童少年组的生还率更高。

年龄是一个连续的数值变量，一般处理这样的数据类型，我们采用将连续性的变量离散化的方法。将变量的所在区间分割为几个小区间，落在同一个区间的观测值用同一个符号表示，简单理解就是将属于同一范围类的观测值分为一组。然后分组观察。

```
% 将年龄进行离散化处理
age=double(F);
[counts,start_age] = histcounts(age,5);
% 计算不同年龄段存活人数
age_survived=zeros(1,5);
for i = 1:4
    index = find(age>start_age(i) &
age<start_age(i+1));
    age_survived(i) = nnz(survival(index));
end
index = find(age>start_age(5));
age_survived(5) = nnz(survival(index));
age_no_survived = counts - age_survived;
age_rate = age_survived./counts
figure
bar(age_rate)
```



随着改革开放的不断推进，社会经济水平与工业化水平得到快速发展，与此同时空气污染问题也日益严重。空气污染会对人体健康、生态环境、社会发展等多方面产生危害，其污染水平受如 PM2.5、PM10、CO、气温、风速、降水量等诸多因素的综合影响。故进行对 PM2.5 浓度和 AQI 指数等指标的探究与估测，可对未来空气污染情况进行有效预测，进而可做出相关评价和预警，其可帮助相关部门更加有效地对未来空气污染情况进行把控和预防，在污染影响因素的解析以及有效控制策略的制定等方面都有着深远影响，是一项具有重要意义的工作。

本文具体要解决的问题如下：

问题一：对所给数据进行分析与处理，筛选出 PM2.5 浓度变化的相关因素，并说明其对 PM2.5 浓度的影响程度。

问题分析

针对附件中所给数据，发现其中部分指标所对应数据存在缺失值与异常值，结合各表所给数据的数据特点，考虑到本题所提供的时间序列是连续的，并且该数据的变化与前后已知数据之间有一定的关联，故不可直接将空缺的数据剔除。针对上述情况，采用了 Hermite 插值多项式的方法对附件 1 的缺失数据进行了插值处理。

而针对附件 2 中出现的样本较少的异常值，进行剔除处理后选用计算量较小的拉格朗日差值法进行填充补充。进而再对插补后数据进行标准化处理，并采用正态性检验。

1. 导入数据

对于excel文件，北太天元支持使用xlsread函数来进行导入：

```
%% 导入数据 附件1
[num,txt,row] = xlsread(['原始数据/附件1: 污染物浓度数据.xlsx']);
time = num(:,1:3);
AQI = num(:,4);
质量等级 = string(txt(2:end,5));
污染物指标 = num(:,6:11);

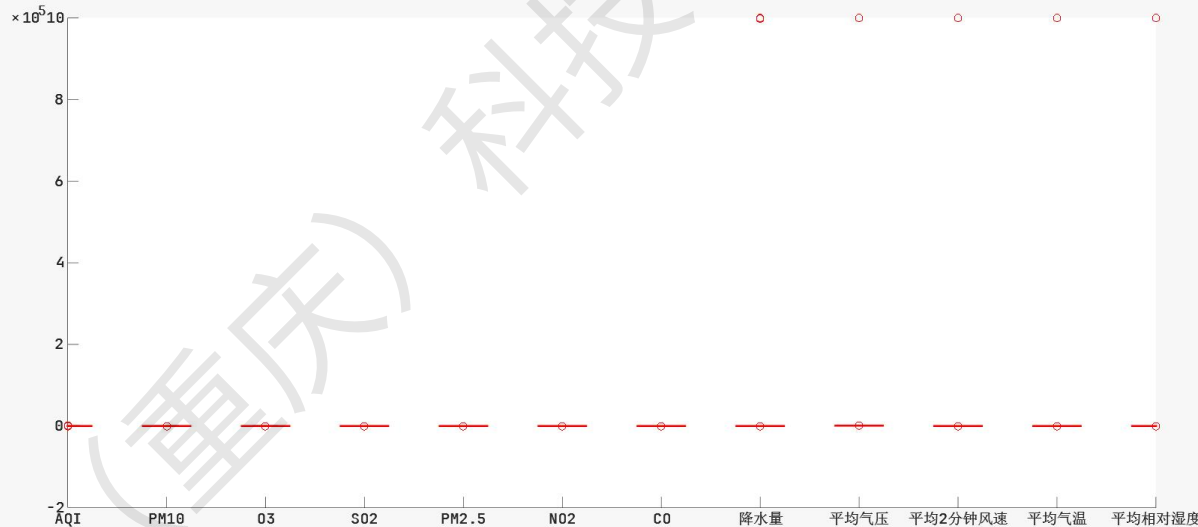
%% 导入数据附件2
气象数据 = xlsread(['原始数据/附件2: 气象数据.xlsx']);
% 将 AQI 和 污染物指标 中等于 0 的值替换为 NaN
AQI(AQI == 0) = NaN; % 替换 AQI 中的 0 为 NaN
污染物指标(污染物指标 == 0) = NaN; % 替换 污染物指标中的 0 为 NaN
```

2. 处理异常值

针对附件 1 中的部分数据，分析发现存在有不符合实际情况的异常值，这些异常值显然会对后续的数据处理造成较大影响，因此需要将其更换为合理的数据。附件 1 中存在部分数据为 0 值的情况，将 0 值全部剔除更换为空缺值，再利用插值法对数据进行合理化补充。

异常值指在数据集中存在的不合理的值，对于异常值的忽视可能会造成结论的错误，因此 处理异常值也是分析的一部分。这里将附件 1 和附件 2 的数据合并到一起，为方便后续处理，将质量等级一列先剔除，绘制剩余数值变量的箱线图。

```
%% 绘制箱线图
ydata = [AQI,污染物指标,气象数据(:,5:9)];
boxchart(ydata,'BoxFaceColor','r','MarkerSize',
8,'LineWidth',2)
xticks(1:12)
xticklabels({'AQI','PM10','O3','SO2','PM2.5','N
O2','CO','降水量','平均气压','平均2分钟风速','平均气温',
'平均相对湿度'});
```



■ 数据清洗案例二

对每组数据进行异常值检测，使用 Z-score 方法将绝对值大于3的值视为异常值，并使用众数来替换。

```
% 将年、月、日向量转换为 datetime 格式
dateVector = datetime(气象数据(:,2), 气象数据(:,3),
气象数据(:,4));
% 将日期向量转换为从起始点开始的连续时间序列值（以天为单位）
timePoints = days(dateVector - dateVector(1));
dataMatrix = 气象数据(:,5:9);
% 初始化一个逻辑矩阵来存储异常值索引
outlierIndices = false(size(dataMatrix,1),1);
```

```
% 对每组数据进行异常值检测
for i = 1:size(dataMatrix, 2)
    data = dataMatrix(:, i);
    % 计算均值和标准差

    meanData = mean(data);
    stdData = std(data);

    % 计算 Z-score
    zScores = (data - meanData) / stdData;

    % 找到 Z-score 绝对值大于3的索引
    outlierIndices = abs(zScores) > 3;

    % 计算众数
    modes = mode(data);

    % 替换异常值为众数
    dataMatrix(outlierIndices,i) = modes;
end
```


3. 处理缺失值

1. 针对附件 1 数据

前面已经考虑到了异常值并且替换为NaN值之后，进行过异常值检测后发现不再存在异常值，因此这里对所有的缺失值进行Hermite 插值。

Hermite 插值是一种多项式插值方法，它不仅使用数据点的值，还使用数据点的导数值来构建插值多项式。这使得 Hermite 插值在某些情况下比其他插值方法（如线性插值或拉格朗日插值）更加平滑。

在北太天元 中，可以使用 pchip（分段三次 Hermite 插值）或 spline（三次样条插值）函数来实现 Hermite 插值。pchip 通常用于避免插值多项式的振荡，而 spline 提供更平滑的插值结果。

```
% 将年、月、日向量转换为 datetime 格式
dateVector = datetime(time);
% 将日期向量转换为从起始点开始的连续时间序列值（以天为单位）
timePoints = days(dateVector - dateVector(1));
dataMatrix = [AQI, 污染物指标];
```

```
% 使用 pchip 进行插值
for i = 1:size(dataMatrix, 2)
    % 找到非 NaN 的索引
    validIdx = ~isnan(dataMatrix(:, i));
    validData = dataMatrix(validIdx, i);
    validTimePoints = timePoints(validIdx);

    % 找到 NaN 的索引
    missingIdx = isnan(dataMatrix(:, i));
    missingTimePoints = timePoints(missingIdx);

    % 使用 pchip 进行插值
    if any(missingIdx)
        dataMatrix(missingIdx, i) =
            pchip(validTimePoints, validData, missingTimePoints);
    end
end

AQI = dataMatrix(:,1);
污染物指标 = dataMatrix(:,2:end);
writematrix(气象数据, '附件1去除异常值后的数据.xlsx')
```

2. 针对附件 2 数据

考虑到2中所剔除的异常值样本数较少，且未出现大面积的连续时间缺失现象，故对其采用计算量较小的拉格朗日插补法对其进行填充处理。根据缺失值的前后 5 个共 10 个值，利用 Lagrange 插值法进行数据填充，原理如下：

根据已知的 $n+1$ 个取值点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，构建每个取值点所对应的拉格朗日基本多项式 $L_j(x)$ ，其表达式如下：

$$L_j(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{j-1})(x-x_{j+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_j-x_0) \cdots (x_j-x_{j-1})(x_j-x_{j+1}) \cdots (x_j-x_n)} \quad (1)$$

进而构建出拉格朗日插值多项式 $L(x)$ ，其表达式为：

$$L(x) = \sum_{j=1}^n y_j L_j(x) \quad (2)$$

最后利用上述多项式对缺失值进行插补。

```
% 使用拉格朗日插值法填充缺失值
for i = 1:size(dataMatrix, 2)
    % 找到非 NaN 的索引
    validIdx = ~isnan(dataMatrix(:, i));
    validData = dataMatrix(validIdx, i);
    validTimePoints = timePoints(validIdx);

    % 找到 NaN 的索引
    missingIdx = isnan(dataMatrix(:, i));
    missingTimePoints = timePoints(missingIdx);

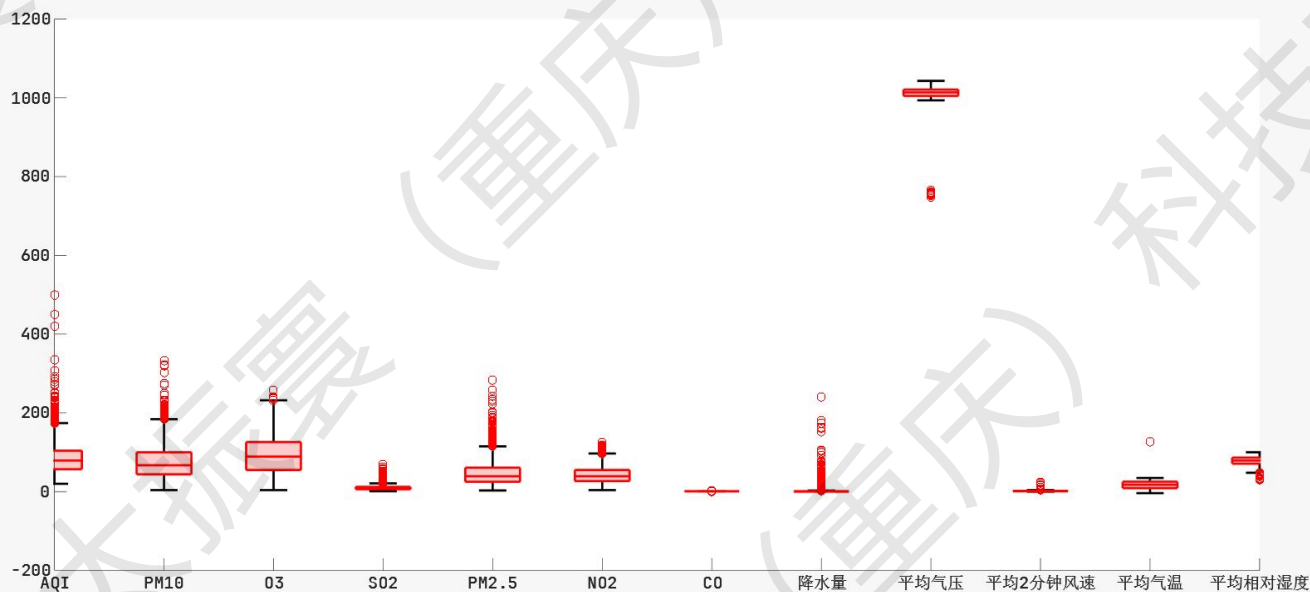
    % 使用拉格朗日插值法填充缺失值
    if any(missingIdx)
        dataMatrix(missingIdx, i) = interp1(validTimePoints,
        validData, missingTimePoints, 'pchip');
    end
end
```

检查异常值

对处理完的数据再进行箱线图的检查，然后根据实际情况分析是否还需要处理异常值。

确认“残留异常值”是否真实需要处理：极端值但是合理值需要进行保留；伪异常（阈值过严），需要调整规则。

```
figure('Position',[20,50,1500,700]);  
ydata = [AQI,污染物指标,气象数据(:,5:9)];  
boxchart(ydata,'BoxFaceColor','r','MarkerSize',8,  
'LineWidth',2)  
xlim([1,12])  
xticks(1:12)  
xticklabels({'AQI','PM10','O3','SO2','PM2.5','NO2',  
'CO','降水量','平均气压','平均2分钟风速','平均气温',  
'平均相对湿度'});
```



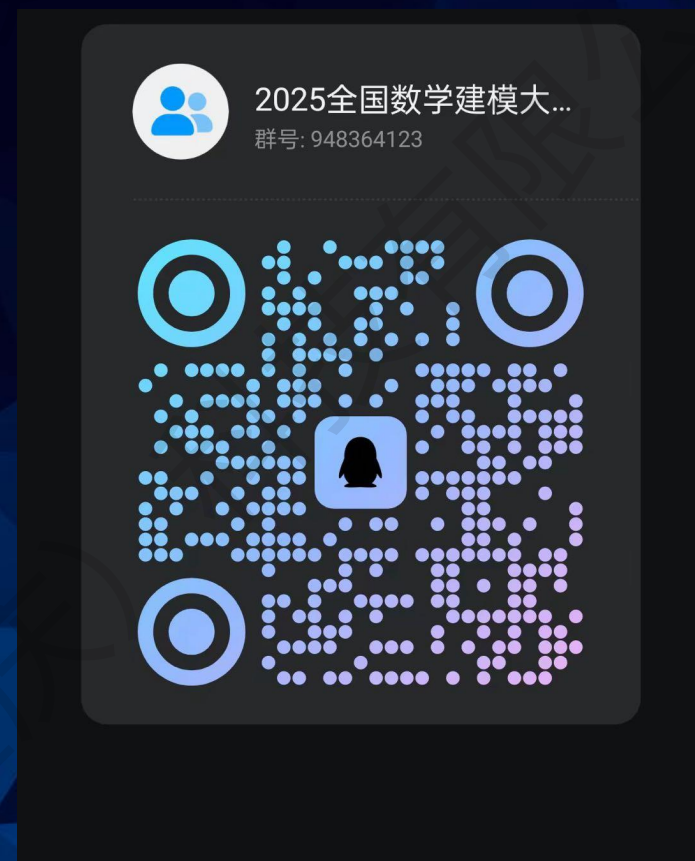
Q & A

问 答 环 节

培训反馈问卷



技术支持QQ群





成为世界领先的科学计算软件提供者

联系方式: market@baltamatica.com



官方网站



官方公众号